TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une créatrice vend des bijoux fantaisie. Son bénéfice, en centaines d'euros, pour x centaines de bijoux vendus ($0 \leq x \leq 10$), est $B(x) = -x^2 + 10x - 18$. Elle cherche à partir de combien de bijoux elle devient rentable.

I Un premier tableau de valeurs

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `x` ; en B1, écris `B(x)`.
2. En A2, écris `0`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à A12.
3. En B2, écris `=-A2^2+10*A2-18`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à B12.

	A	B
1	x	B(x)
2	0	=-A2^2+10*A2-18
3	=A2+1	…

1. Explique la formule écrite en B2. COM

   Elle calcule l'image du nombre écrit en A2 par la fonction B.

2. Lis $B(2)$ et $B(3)$ dans le tableur. Que peux-tu dire de leurs signes ? APP ANA

   $B(2) = -2$ et $B(3) = 3$: la première est négative, la seconde positive.

3. Déduis-en un encadrement d'une racine de B entre deux nombres entiers. ANA

   Le signe change entre 2 et 3 : une racine est comprise entre 2 et 3.

II Affiner par balayage

4. Modifie le tableau : en A2, écris `2` et en A3, écris `=A2+0,1`. Entre quelles valeurs, au dixième, se trouve la racine ? RÉA ANA

   $B(2{,}3) \approx -0{,}29$ et $B(2{,}4) \approx 0{,}24$: la racine est entre 2,3 et 2,4.

5. Recommence avec un pas de 0,01 à partir de 2,3. Donne un encadrement de la racine au centième. RÉA

   La racine est entre 2,35 et 2,36.

6. Insère un graphique « nuage de points » à partir des colonnes A et B du premier tableau. Où lis-tu la racine sur le graphique ? RÉA APP

   C'est l'abscisse du point où la courbe coupe l'axe des abscisses.

7. Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

   Elle devient rentable à partir d'environ 236 bijoux vendus.